

Aula 11 - Eletrônica Básica para Arduino

Descrição: Apresentação prática dos conceitos de eletrônica analógica e digital aplicados ao ecossistema Arduino. Abrange grandezas elétricas, medição com multímetro, acionamento por transistores, leitura de sensores analógicos e digitais, além de comunicação serial por barramentos.

Bloco 1: Fundamentos Elétricos, Segurança e Medição

1. As Grandezas Elétricas: A Analogia da Caixa d'Água

Para entender eletricidade sem ver os elétrons, a analogia do encanamento de água é a ferramenta mais visual possível.

- **Tensão Elétrica (V):** Imagine duas caixas d'água, uma cheia e outra quase vazia. A Tensão (medida em Volts) é a diferença de altura e a pressão que empurra a água pelo cano. Sem tensão, a água (os elétrons) não se move.
- **Corrente Elétrica (I):** É o fluxo da água passando pelo cano, medido em Ampères. Em microcontroladores, esse fluxo costuma ser um "fio de água" muito fino: um pino digital padrão suporta, com segurança, um máximo de 20 mA de corrente.
- **Resistência Elétrica (R):** É a espessura do cano ou um entupimento no caminho, medida em Ohms (Ω). Quanto mais fino o cano, maior a resistência, e menos água (corrente) consegue passar.
- **Potência (P):** É o trabalho que essa água realiza. Se a água bate em uma roda d'água com força, ela gera trabalho. Na eletrônica, a potência (medida em Watts) indica o quanto de energia está virando luz (em um LED) ou calor (em um resistor).

2. Lei de Ohm: A Matemática do Hardware

A Lei de Ohm é a fórmula que equilibra esse sistema hidráulico. Ela dita que a corrente é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência.

$$\text{A Equação: } V = R \times I$$

Aplicação Didática: Se um microcontrolador libera 5V de "pressão" e um LED só aguenta 2V, sobram 3V. O que fazemos com o excesso? Colocamos um resistor para "absorver" essa diferença. A Lei de Ohm nos diz exatamente qual o tamanho do "cano" (resistor) precisamos usar para limitar o fluxo (corrente) e não estourar o LED.

3. Segurança e Aterramento: Os "Firewalls" Físicos

Assim como um software precisa de tratamento de exceções, o hardware precisa de proteções contra comportamentos imprevistos.

- **O Curto-Circuito:** É o equivalente a uma "divisão por zero" no circuito. Se a resistência cai a zero, a corrente tende ao infinito, gerando calor extremo por efeito Joule que derrete fios e queima trilhas instantaneamente.
- **Proteção com Diodo Flyback:** Quando desligamos motores ou relés, a bobina sofre um colapso magnético e "devolve" um surto de alta tensão invertida (FCEM). O diodo atua como uma válvula de via única, engolindo esse surto e salvando o microcontrolador da destruição.

- **Aterramento (GND):** É o referencial de 0V. Em um projeto com múltiplas fontes de energia, todos os GNDs devem estar conectados. Se os componentes não concordarem sobre o que é o "zero", a comunicação de dados falha por excesso de ruído, como se estivessem falando idiomas diferentes.

4. O Multímetro: O "Debugger" do Mundo Real

O multímetro é a ferramenta que permite inspecionar as variáveis físicas em tempo de execução.

- **Voltímetro (Mede a Tensão):** Deve ser conectado em **paralelo** (abraçando o componente). Ele tem uma resistência interna altíssima para apenas "observar" a pressão sem desviar a água.
 - **Amperímetro (Mede a Corrente):** Deve ser conectado em **série**. O circuito precisa ser fisicamente aberto para que o medidor se torne parte do caminho. Se ligado errado (em paralelo), ele cria um curto-circuito perigoso.
 - **Ohmímetro (Mede a Resistência):** Só pode ser usado com o circuito **totalmente desligado**, caso contrário, a energia da placa fritará os circuitos internos do multímetro.
-

Bloco 2: Eletrônica Analógica Aplicada

1. Diodos e a "Tradução" da Energia (Fontes de Alimentação)

Para que um sistema digital funcione, a energia bruta e alternada (CA) da tomada precisa ser domada e convertida em energia contínua (CC) e estável. Os diodos são os guardiões desse processo.

- **A Junção PN (O Mecanismo Físico):** Um diodo é formado pela união de dois materiais semicondutores: o Tipo P (positivo, com excesso de lacunas) e o Tipo N (negativo, com excesso de elétrons). Essa união cria uma Barreira de Potencial.
- **A Válvula de Via Única:** O diodo só permite a passagem da corrente em um sentido (do Ânodo para o Cátodo). Se a energia tentar voltar, ele se comporta como um muro (polarização reversa).
- **Diodos Emissores de Luz (LEDs):** Funcionam com a mesma regra da via única, mas emitem fótons ao serem atravessados pela corrente. Para não queimar a junção semicondutora por excesso de calor, é obrigatório calcular o resistor limitador usando a Lei de Ohm: $R = \frac{V_s - V_L}{I_L}$ (Onde V_s é a fonte, V_L é a tensão do LED e I_L a corrente desejada).
- **Estágios de uma Fonte Linear:** Para chegar aos 5V limpos exigidos por um microcontrolador, a fonte passa por quatro etapas:
 1. **Transformação:** Reduz a amplitude (ex: 220V para 12V).
 2. **Retificação:** Uma ponte de diodos "inverte" a parte negativa da onda, garantindo que o fluxo vá para um lado só (corrente pulsante).
 3. **Filtragem:** Capacitores atuam como "caixas d'água", enchendo nos picos e esvaziando nas quedas para suavizar o sinal.
 4. **Regulação:** Circuitos integrados mantêm a tensão rigorosamente cravada no valor necessário, independentemente de oscilações na rede.

2. Transistores Bipolares (BJT): O "If/Else" Físico e as Chaves de Potência

O pino de um microcontrolador não tem força para girar um motor ou acionar uma fechadura elétrica; ele apenas envia um "sinal de inteligência" fraco. O Transistor Bipolar de Junção (BJT) é o músculo que obedece a esse cérebro.

- **A Analogia da Torneira:** O transistor possui três pernas: Coletor (entrada de água principal), Emissor (saída da água) e Base (o registro da torneira). Aplicar uma pequena corrente na Base permite que uma corrente infinitamente maior passe do Coletor para o Emissor.
- **Modos de Operação em Sistemas:**
 - **Corte:** Quando a saída do pino digital está em **LOW** (0V), a torneira está totalmente fechada. A carga externa fica desligada.
 - **Saturação:** Quando o pino digital envia **HIGH** (5V), injetamos elétrons suficientes para abrir totalmente a torneira. A corrente flui sem oposição, entregando potência máxima à carga.
 - **Nota:** O modo "Ativo" (torneira meio aberta) é usado para amplificar sinais de áudio, mas deve ser evitado no chaveamento digital, pois a resistência parcial gera calor e desperdiça energia.
- **Topologia (NPN vs. PNP):** O transistor NPN é o mais usado para chaveamento em microcontroladores. Ele é posicionado entre a carga e o GND. Quando recebe sinal positivo na base, ele conduz os elétrons, fechando o circuito em direção ao terra.

3. Amplificadores Operacionais (OpAmps): Decisões Direto no Hardware

Os OpAmps são processadores analógicos. Em vez de rodar código, eles usam propriedades elétricas para resolver problemas instantaneamente.

- **Modo Comparador (Hardware if/else):** É a função mais útil em módulos de sensores comuns no mercado. O chip possui duas entradas lendo tensões o tempo todo:
 - **Entrada de Referência:** Definida por um pequeno parafuso (trimpot) no módulo.
 - **Entrada do Sensor:** Tensão variável vinda, por exemplo, de um sensor de temperatura ou umidade.
- **Como age:** O OpAmp compara as duas tensões em malha aberta. Se o sinal do sensor for maior que a referência, ele "satura" a saída digital para **HIGH**. Se for menor, ele satura para **LOW**.
- **Vantagem:** Isso entrega um sinal binário (0 ou 1) pronto para o pino digital da placa ler de forma rápida e limpa, poupando processamento do conversor analógico-digital (ADC) interno.

4. Tiristores (TRIACs): O Controle da Rede Alternada

Enquanto transistores dominam o chaveamento de Corrente Contínua (CC), a automação residencial (lâmpadas, chuveiros, eletrodomésticos) funciona em Corrente Alternada (CA). Aqui entram os Tiristores.

- **O TRIAC:** Equivale eletricamente a dois tiristores SCR conectados em paralelo inverso (antiparalelo) compartilhando o mesmo "gatilho" (Gate).
- **Funcionamento Bidirecional:** Ele consegue conduzir a corrente nos dois sentidos da senóide da rede elétrica (o sobe e desce da CA).
- **Relés de Estado Sólido (SSR):** Muitas vezes, circuitos com TRIACs substituem os relés mecânicos tradicionais. Como não possuem partes móveis nem contatos físicos abrindo e fechando, eles não geram faíscas, operam em silêncio absoluto e possuem uma vida útil infinitamente maior para automatizar cargas elétricas.

Bloco 3: Eletrônica Digital, Sensores e Interfaceamento

1. O Idioma Digital: Níveis Lógicos e Álgebra Booleana

O mundo digital ignora a imprecisão; ele processa e armazena informações exclusivamente através de grandezas discretas (zeros e uns). No hardware, esses estados são representados por faixas de tensão muito bem definidas.

- **Níveis de Tensão (O `true` e `false` físico):** Em um microcontrolador alimentado por 5V, qualquer sinal recebido em um pino digital entre 0,0V e 0,8V é interpretado categoricamente como Nível Lógico Baixo (`LOW` / 0). Qualquer tensão entre 2,0V e 5,0V é lida como Nível Lógico Alto (`HIGH` / 1).
- **A Zona de Incerteza:** A faixa intermediária (entre 0,8V e 2,0V) é um "estado proibido". O circuito interno não garante a interpretação, podendo gerar leituras erráticas ou oscilações indesejadas no software.
- **Portas Lógicas (Operadores em Hardware):** As portas lógicas são os blocos construtivos da eletrônica digital, possuindo equivalência direta com a linguagem C/C++:
 - **NOT (Inversora):** Inverte o sinal. Equivale ao operador `!`.
 - **AND:** A saída só é `HIGH` se todas as entradas forem `HIGH`. Equivale ao `&&`.
 - **OR:** A saída é `HIGH` se pelo menos uma entrada for `HIGH`. Equivale ao `||`.

2. A Ponte Entre os Mundos: ADC, DAC e PWM

Microcontroladores "pensam" em digital, mas o mundo real (luz, temperatura, som) é analógico. Precisamos de tradutores entre esses domínios.

- **Conversor Analógico-Digital (ADC):** É o componente que transcreve grandezas analógicas contínuas em números inteiros discretos.
 - Se o conversor possui resolução de 10 bits, ele divide a tensão de referência (ex: 5V) em $2^{10} = 1024$ níveis numéricos (de 0 a 1023).
 - O "degrau" mínimo de leitura (LSB) é calculado por: **LSB = 5,0V / 1024 ≈ 0,00488V (4,88 mV)**
 - Isso significa que a cada variação de ≈ 4,88 mV no sensor, o valor no software sobe uma unidade.
- **Conversor Digital-Analógico (DAC):** Faz o caminho inverso, sintetizando tensões analógicas a partir de números binários, comumente usando redes de resistores como a Escada R-2R.
- **Modulação por Largura de Pulso (PWM):** Como muitos microcontroladores não possuem DACs integrados, eles simulam uma saída analógica "piscando" um pino digital em alta frequência (ex: 490 Hz). Controlamos o *Duty Cycle* (a porcentagem de tempo que o pulso fica em `HIGH`). Um pulso em `HIGH` por 50% do tempo entrega uma tensão média de 2,5V para a carga. No código, isso é configurado com 8 bits (valores de 0 a 255).

3. Sensores e Transdutores: Como o Hardware Sente o Ambiente

Um transdutor converte energia física (como calor ou luz) em energia elétrica, enquanto o sensor entrega esse sinal condicionado para a placa.

- **Sensores Analógicos (Leitura Bruta):**
 - **LDR (Fotoresistor):** Sua resistência cai quando exposto à luz (de 1 Ω no escuro para ~10 k Ω na claridade). Como o microcontrolador não lê resistência diretamente, precisamos conectá-lo a um resistor fixo criando um "Divisor de Tensão", permitindo ler a variação em Volts.
 - **LM35 (Temperatura):** Entrega um sinal estritamente linear, onde a cada 1 °C a saída sobe 10 mV.
- **Sensores Digitais (Leitura Processada):**
 - **DHT11 (Umidade e Temperatura):** Possui um chip interno que lê os transdutores, processa o dado e envia uma rajada serial pronta de 40 bits (5 bytes) pelo pino de dados, já incluindo um *Checksum* para que o software valide se houve corrupção no pacote.

- **HC-SR04 (Ultrassônico):** Usa o princípio do "Tempo de Voo" (*Time-of-Flight*). O software dispara um pulso (**Trig**), o módulo emite o som, e retorna um pulso (**Echo**) cujo tempo de duração é proporcional à distância calculada fisicamente.

4. Barramentos e Protocolos: O "Networking" das Placas

Quando a complexidade aumenta, os componentes não usam mais pinos analógicos individuais; eles conversam em rede utilizando protocolos de comunicação.

- **UART (Comunicação Assíncrona):** Conexão ponto a ponto via pinos **TX** (Transmissão) e **RX** (Recepção) cruzados. Como não há pino de sincronismo (Clock), os dois dispositivos precisam ser previamente programados com a mesma velocidade de escuta (ex: 9600 *baud rate*).
- **I2C (O Barramento "Local"):** Síncrono e ideal para redes curtas. Usa apenas dois fios: **SCL** (Clock) e **SDA** (Dados). Trabalha no modelo Mestre-Escravo, onde cada módulo (como displays LCD ou relógios RTC) possui um endereço de hardware fixo (como um IP local de 7 bits), permitindo pendurar dezenas de sensores nos mesmos dois pinos.
- **SPI (Alta Velocidade):** Protocolo síncrono *full-duplex* (fala e escuta ao mesmo tempo) de 4 fios (**MOSI**, **MISO**, **SCK**, **SS**). Projetado para transferir blocos pesados de dados em dezenas de MHz, sendo essencial para leitores de cartão SD e matrizes de LED.

Bloco 4: Componentes e Dispositivos

1. Placas de Desenvolvimento e Microcontroladores (Central de Processamento)

- **Arduino UNO (ATmega328P):** É a placa de desenvolvimento mais popular para iniciantes e prototipagem geral. É composta por um microcontrolador ATmega328P, circuito de alimentador regulado de 5V, conector USB para gravação/comunicação e 14 pinos digitais de I/O (sendo 6 com suporte a PWM) e 6 entradas analógicas.
- **Arduino MEGA 2560 (ATmega2560):** Placa expandida voltada para projetos de maior complexidade. Possui um microcontrolador ATmega2560, oferecendo 54 pinos de entrada/saída digital, 16 canais analógicos e 4 portas de comunicação serial UART por hardware.
- **Placas Compactas (Arduino Nano e Lilypad):** O **Arduino Nano** é uma versão em tamanho reduzido própria para montagem em protoboards ou sistemas embarcados definitivos. O **Arduino Lilypad** possui formato circular e é projetado para eletrônica vestível (*wearables*) e tecidos inteligentes.
- **Módulos Wi-Fi / ESP8266 (NodeMCU):** Placa microcontrolada de 32 bits que integra conectividade Wi-Fi nativa, permitindo conectar projetos de automação residencial e IoT à internet e plataformas de nuvem.

2. Elementos de Prototipagem e Conectividade (Infraestrutura)

- **Protoboard (Matriz de Contatos / Placa de Ensaios):** Placa plástica reutilizável perfurada com tiras condutoras metálicas internas. Permite a montagem experimental de circuitos sem a necessidade de solda elétrica, facilitando testes e ajustes rápidos de componentes.
- **Cabos e Jumpers:** Fios condutores rígidos ou flexíveis dotados de conectores nas extremidades (Macho-Macho, Macho-Fêmea e Fêmea-Fêmea) utilizados para fazer as interconexões elétricas entre a placa Arduino, a protoboard e os sensores/módulos.

- **Registrador de Deslocamento (CI 74HC595):** Circuito integrado expensor de portas. Permite controlar até 8 saídas digitais individuais utilizando apenas 3 pinos digitais do microcontrolador através de comunicação serial-para-paralelo.

3. Componentes Passivos e Semicondutores Discretos

- **Resistores Fixos:** Componentes formados por filme de carbono projetados para impor resistência elétrica e limitar a circulação de corrente. São vitais para evitar sobrecarga e queima de LEDs ou portas digitais, além de constituírem redes de divisor de tensão e resistores de *pull-up/pull-down* para botões e sensores. Seus valores nominais e tolerâncias são identificados por faixas coloridas no corpo do componente.
- **Potenciômetros e Trimpots:** Resistores variáveis ajustáveis manualmente por meio de um eixo giratório ou deslizante. Possuem três terminais e fornecem uma divisão de tensão proporcional ao ângulo de rotação, sendo usados para leitura analógica, ajuste de contraste em telas LCD e controle de intensidade ou velocidade.
- **Capacitores (Cerâmicos e Eletrolíticos):** Componentes dedicados ao armazenamento de energia na forma de um campo elétrico.
 - **Capacitores Cerâmicos (ex.: 10 nF e 100 nF):** Não possuem polaridade e atuam na filtragem de ruídos elétricos em altas frequências e no desacoplamento de sinais.
 - **Capacitores Eletrolíticos (ex.: 10 µF e 100 µF):** São construídos com óxido de alumínio e possuem polaridade obrigatória (o terminal positivo mais longo e o negativo indicado por uma faixa no corpo). São empregados na filtragem e estabilização de fontes de alimentação.
- **Diodos Retificadores (ex.: 1N4007):** Semicondutores baseados em uma junção PN que admitem o fluxo de corrente em uma única direção (do ânodo para o cátodo). São usados para retificação em fontes de energia e como diodos de roda livre (*flyback*) para suprimir surtos de força contraeletromotriz gerados por cargas indutivas (como relés e motores).
- **Transistores Bipolares (ex.: BC548 NPN e BC558 PNP):** Dispositivos semicondutores de três terminais (Base, Coletor e Emissor). Operam como chaves eletrônicas acionadas por corrente para chavear cargas de maior potência (como relés, motores e fileiras de LEDs) que excedem os limites das portas do Arduino, ou como amplificadores de sinal.

4. Sensores (Entradas de Dados e Percepção Ambiental)

- **Sensor de Luminosidade LDR (Fotoresistor):** Resistor cuja resistência elétrica varia inversamente à luz incidente sobre a sua superfície de Sulfeto de Cádmio (menor resistência sob luz forte e altíssima resistência no escuro). É ligado como divisor de tensão para detectar o nível de iluminação ambiente.
- **Sensor Óptico Reflexivo (TCRT5000 / Seguidor de Linha):** Módulo composto por um LED emissor infravermelho e um fototransistor receptor posicionados lado a lado. Identifica a presença de objetos próximos ou diferenças de reflexão de superfícies (como linhas pretas sobre fundo branco em robôs seguidores de linha).
- **Sensor de Temperatura Analógico (LM35 / NTC):**
 - **LM35:** Circuito integrado com saída em tensão strito-linear diretamente calibrada em Celsius (10 mV / °C).
 - **Termistor NTC:** Resistor termossensível de 10 k Ω cuja resistência reduz conforme a temperatura aumenta, exigindo equações de conversão (como Steinhart-Hart) na programação.

- **Sensor de Umidade e Temperatura (DHT11 / DHT22):** Módulo digital composto por um elemento capacitivo para umidade e um NTC para temperatura. Envia os dados convertidos através de uma linha digital sob protocolo de comunicação *Single-Wire* (barramento de 1 fio).
- **Sensor Ultrassônico de Distância (HC-SR04):** Mede distâncias sem contato mecânico emitindo pulsos de som na frequência de 40 kHz pelo pino *Trig* e calculando o tempo de retorno da onda pelo pino *Echo* (*Time-of-Flight*).
- **Sensor de Presença e Movimento PIR (HC-SR501):** Detecta a variação da radiação infravermelha emitida pelo calor de corpos em movimento no seu campo de visão, comutando sua saída digital para nível alto.
- **Módulo Acelerômetro e Giroscópio (MPU-6050 / GY-521):** Módulo MPU-6050 com interface I2C de 3 eixos que mede aceleração linear e velocidade angular para controle de orientação, inclinação e estabilização de sistemas.
- **Sensores de Chuva, Nível de Água e Umidade do Solo:** Placas com trilhas condutoras expostas que alteram sua resistência de saída analógica e digital em resposta à presença de lâminas de água ou à umidade presente no solo.

5. Dispositivos de Interface de Usuário e Controle Manual

- **Botões Push-Button (Chaves Tácteis):** Interrupções mecânicas de contato momentâneo que conectam dois pontos do circuito apenas enquanto permanecem pressionados. São usados como entradas digitais em conjunto com resistores de *pull-up* ou *pull-down*.
- **Teclado Matricial (Keypad 4x4 ou 3x4):** Conjunto de botões dispostos em uma matriz de linhas e colunas. Permite a leitura de até 16 teclas numéricas e alfanuméricas utilizando apenas 8 pinos do microcontrolador.
- **Módulo Joystick (KY-023):** Controle analógico composto por dois potenciômetros acoplados aos eixos X e Y e um botão central ativado por clique vertical.
- **Encoder Rotativo:** Dispositivo eletromecânico que converte o movimento de rotação do seu eixo em pulsos digitais quadraturas, permitindo medir a velocidade, sentido e posição angular contínua sem limite de fim de curso.

6. Atuadores e Dispositivos de Saída (Ação e Sinalização)

- **Diodos Emissores de Luz (LEDs):** Componentes semicondutores que emitem radiação luminosa quando polarizados diretamente (do ânodo para o cátodo). Estão disponíveis nas formas de LEDs mono-cor difusos (vermelho, verde, amarelo, azul), LEDs RGB de 4 pinos (capazes de sintetizar qualquer cor misturando os canais Vermelho, Verde e Azul), e LEDs Infravermelhos transmissores/receptores. Exigem obrigatoriamente um resistor limitador em série.
- **Buzzers (Ativos e Passivos):** Transdutores piezoelétricos para sinalização acústica. Os buzzers **ativos** possuem oscilador interno e emitem um tom fixo ao receberem 5V; os buzzers **passivos** exigem frequências geradas pelo microcontrolador (via PWM ou função `tone()`) para a composição de notas e melodias.
- **Micro Servo Motor (ex.: SG90 9g):** Atuador mecânico integrado contendo motor CC, caixa de redução e circuito de controle com potenciômetro de feedback. Posiciona seu eixo em ângulos precisos de 0° a 180° por meio de sinais de controle PWM de 50 Hz.
- **Motores CC (Corrente Contínua):** Motores elétricos convencionais que convertem energia contínua em rotação contínua. Quando dotados de caixas de redução, fornecem maior torque para tração de robôs e carrinhos.

- **Motor de Passo (28BYJ-48 com Driver ULN2003):** Motor eletromecânico unipolar rotacionado em passos angulares discretos e precisos. É acionado através de um módulo driver baseado no CI ULN2003 (array de transistores Darlington).
- **Módulo Relé (1, 2 ou 4 canais):** Chave eletromecânica acionada por uma bobina de 5V que isola a placa de controle em relação ao circuito de carga. Permite ao Arduino ligar e desligar equipamentos e lâmpadas operando sob tensões alternadas da rede elétrica (127V/220V).
- **Driver de Motor / Ponte H (L298N e L293D):** Circuitos integrados acionadores de potência organizados em topologia de Ponte H. Permitem ao microcontrolador controlar simultaneamente o sentido de rotação e a velocidade (via PWM) de dois motores de corrente contínua independentes sem sobrecarregar a placa.

7. Displays e Dispositivos de Exibição Visual

- **Display LCD Alfanumérico (16x2 / HD44780):** Tela de cristal líquido capaz de exibir 16 caracteres por linha em 2 linhas. Pode ser conectado diretamente via barramento paralelo de dados ou por um adaptador de comunicação I2C baseado no chip PCF8574, reduzindo a fiação ocupada para apenas 2 pinos (SDA e SCL).
- **Display de 7 Segmentos (1 ou 4 dígitos):** Arranjo de LEDs dispostos em forma de "8" para exibição de algarismos numéricos e letras limitadas. Estão disponíveis nas configurações de **Cátodo Comum** (todos os catodos interligados no GND) ou **Ânodo Comum** (todos os anodos interligados no VCC).
- **Matriz de LEDs (8x8):** Grade contendo 64 LEDs dispostos em 8 linhas e 8 colunas para exibição de caracteres, ícones e gráficos simples. Podem ser controladas por integrados dedicados (como o MAX7219 ou controladores I2C) para simplificar a fiação.

8. Módulos de Comunicação, Identificação e Tempo Real

- **Módulo RTC (Real Time Clock - DS1302 / DS1307 / DS3231):** Relógio em tempo real equipado com um cristal de quartzo de 32,768 kHz e bateria de lítio tipo moeda (CR2032). Mantém a contagem precisa de segundos, minutos, horas, dias e anos mesmo quando o circuito principal é desligado.
- **Módulos de Comunicação Sem Fio (RF 433 MHz e Bluetooth HC-05/HC-06):**
 - **Módulos RF 433 MHz (FS1000A / XY-MK-5V):** Par transmissor/receptor unidirecional que opera na frequência de 433,92 MHz por modulação ASK para envio de dados à distância.
 - **Módulo Bluetooth (HC-05 / HC-06):** Interface de comunicação sem fio bidirecional serial (UART) que permite parear o Arduino a smartphones e computadores.
- **Kit de Controle Remoto e Receptor Infravermelho (IR):** Módulo receptor de IV (ex.: VS1838B / KY-022) e controle remoto transmissor de mão. Permite enviar comandos e códigos de teclas codificados (protocolo NEC) pelo ar para acionamento de sistemas.
- **Módulo Leitor RFID (RC522 - 13,56 MHz):** Módulo de identificação por radiofrequência baseado na interface SPI. Lê e grava dados em cartões de proximidade e chaveiros (*tags* Mifare) para controle de acesso.